



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2024'1
PROFESOR: PATRICIO DOMÍNGUEZ
AYUDANTE: FERNANDO TORO (FTOROW@UC.CL)

Guía DD

14 de octubre del 2025

2. Ejercicios

2.1 Preguntas teóricas

Problema 1

- a. ¿Bajo qué supuestos δ es el efecto causal del tratamiento D sobre el resultado de interés Y?

Los supuestos son: tendencias paralelas y los usuales de regresión lineal. Los supuestos usuales de regresión lineal son $cov(D_i, \epsilon_{it}) = 0$ y $cov(Post_i, \epsilon_{it}) = 0$

- b. Explique los supuestos.

Tendencias paralelas hace referencia a que, en la ausencia de tratamiento, la diferencia entre los grupos de “tratamiento” y “control” se mantenga constante. Los supuestos usuales de regresión lineal son: $cov(D_i, \epsilon_{it}) = 0$ (la intervención no se asignó debido a una característica no observable del grupo de tratamiento que también afecta al resultado) y $cov(Post_i, \epsilon_{it}) = 0$ (el tratamiento no se asignó al mismo tiempo que otro cambio que no observamos).

- c. A diferencia de lo visto en RCT (donde solo se considera la variable de tratamiento para medir el impacto de un programa), ¿qué otras variables son ahora importantes a considerar utilizando la estrategia de DD para recuperar el efecto causal? Explique cuál es la importancia de cada una de estas variables. Con la estrategia de DD, no solo debemos considerar la variable asociada a un programa o un cierto tratamiento, sino que también debemos considerar la variable de tiempo y la interacción entre el tiempo y el tratamiento. Se deben considerar las variables por separado, además de la interacción de estas, para interpretar la interacción como el efecto causal. Si estas dos variables no se añaden, no se sabría cómo interpretar el coeficiente de la interacción. Es necesario su inclusión para tener referencia de los períodos y las distintas unidades (tratados y controles).

Problema 2

Basándose en el experimento de Card and Krueger (1994), responda las siguientes preguntas. Contexto:

'New Jersey aumentó el salario mínimo de \$4,25 a \$5,05 en abril de 1992, mientras que su vecino Pensilvania lo mantuvo en \$4,25. Card and Krueger evaluaron el efecto del salario mínimo tomando dos estados antes y después, llevando a cabo una encuesta de aproximadamente cuatrocientos restaurantes de comida rápida en ambos estados, una vez en febrero de 1992 (antes) y nuevamente en noviembre (después).'

- a. Se desea encontrar el coeficiente que represente el efecto del salario mínimo. Sin hacer supuestos sobre ambos grupos, un amigo (que no ha tomado el curso Econometría Aplicada) propone obtenerlo restando la diferencia de los outputs en el tiempo post tratamiento entre ambos grupos (control y tratamiento). En base a sus conocimientos, explique por qué esta expresión no representa el coeficiente de interés buscado y el sesgo asociado a ella.

Tomamos la propuesta del amigo

$$\bar{Y}_{\text{post}}^{\text{tratados}} - \bar{Y}_{\text{post}}^{\text{control}}$$

Por notación Newman-Rubin:

$$E[\bar{Y}_{\text{post}}^{\text{NJ}}] = E[Y1i|s = NJ, t = \text{post}] = \gamma_{NJ} + \delta + \lambda_{\text{post}}$$

$$E[\bar{Y}_{\text{post}}^{\text{PN}}] = E[Y0i|s = PN, t = \text{post}] = \gamma_{PN} + \lambda_{\text{post}}$$

Por la diferencia:

$$\bar{Y}_{\text{post}}^{\text{tratados}} - \bar{Y}_{\text{post}}^{\text{control}} = \delta + (\gamma_{NJ} - \gamma_{PN})$$

Vemos que la propuesta no es válida a primera instancia, ya que el δ esperado se encuentra acompañado de una expresión, y en caso de ser distinta a 0, la diferencia entre el valor esperado de los promedios de output entre ambos grupos en el periodo post no representa el coeficiente de interés, lo que quiere decir que ambos grupos, sin tratamiento, tienen distintos comportamientos no observables fijos.

- b. Escriba el modelo de regresión DD adecuado al caso, defina sus variables.

$$Y_{ist} = \alpha + \lambda \cdot D_t + \gamma \cdot NJ_s + \delta \cdot (D_t \cdot NJ_s) + \epsilon_{ist}$$

Donde Y_{ist} es el 'employment' o número de personas empleadas, de un restaurante i del estado s en el tiempo t . NJ_s es una variable dummy que vale 1 si el restaurante i pertenece al estado de New Jersey, y 0 si es de Pensilvania. D_t es una variable dummy que vale 1 si la observación es de noviembre (post tratamiento) y 0 si es de febrero (pre tratamiento).

c. Muestre como obtener cada coeficiente de la expresión.

$$\begin{aligned}\alpha &= E[Y_{ist}|s = PN, t = \text{Feb}] = \gamma_{PN} + \lambda_{\text{Feb}} \\ \gamma &= E[Y_{ist}|s = NJ, t = \text{Feb}] - E[Y_{ist}|s = PN, t = \text{Feb}] = \gamma_{NJ} - \gamma_{PN} \\ \lambda &= E[Y_{ist}|s = PN, t = \text{Nov}] - E[Y_{ist}|s = PN, t = \text{Feb}] = \lambda_{\text{Nov}} - \lambda_{\text{Feb}} \\ \delta &= (E[Y_{ist}|s = NJ, t = \text{Nov}] - E[Y_{ist}|s = NJ, t = \text{Feb}]) \\ &\quad - (E[Y_{ist}|s = PN, t = \text{Nov}] - E[Y_{ist}|s = PN, t = \text{Feb}])\end{aligned}$$

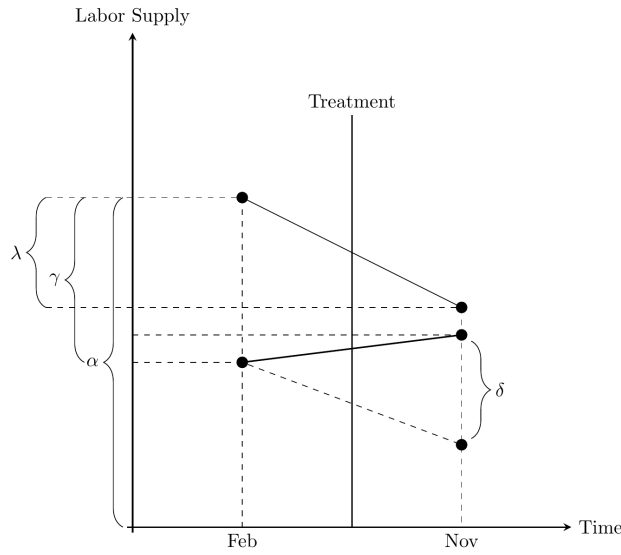


Figura 1: DD regression diagram. Fuente: https://mixtape.scunning.com/04-potential_outcomes

d. Mencione por qué para este caso resulta más adecuado usar el análisis de Diferencias en Diferencias por sobre el de Efectos Fijos de manera no agregada.

Sabemos que queremos ver el efecto de subir el salario mínimo en el empleo, para ello se toman los restaurantes dentro de cada estado. Entonces, nos enfrentamos a variables omitidas que subyacenten dentro de cada estado y afectan a sus restaurantes respectivamente, es decir, diferencias innatas por pertenecer a un estado o no (puede ser por número de población, situación económica de cada estado, etc). Por ello, usar

DD nos permite tratar con estas variables a nivel grupal y no entre cada restaurante individualmente, que apunta más a lo que busca el estudio.

- e. Describa, en base al ejemplo, los supuestos que deben seguir ambos estados para considerar el valor de δ como el efecto causal buscado.

Primero debe cumplir con el supuesto de tendencias paralelas, esto es que ambos restaurantes sigan el mismo comportamiento de 'empleabilidad' antes del tratamiento. Luego, la elección de los restaurantes no puede estar sesgada y el grupo de tratamiento (restaurantes) debe ser elegido al azar y no haya otras características no observables que afecten la empleabilidad (asegurarnos, por ejemplo, que no se consideren los restaurantes más 'exitosos', a estos podría incluso no afectarle la política impuesta por su estado, al estar en una mejor situación que el resto). El último supuesto nos indica que durante el estudio, es necesario que la política de salario mínimo sea la única responsable del cambio de empleabilidad de restaurantes, por ejemplo, un caso que violaría este supuesto sería que paralelamente se haya entregado un 'bono' o ayuda económica a negocios o restaurantes, lo cual podría contribuir al cambio de empleabilidad o output de Y_{ist} .

- f. Describa el tipo de sesgos que podría tener el modelo en caso de no cumplirse los supuestos de tendencias paralelas. Al no cumplir el supuesto de tendencias paralelas, estaríamos tratando con estados distintos desde un inicio, y por ello no comparables. Grupos con muy distintas políticas locales (por ejemplo, un estado entregue mayor ayuda financiera a negocios locales), ritmos de trabajo distintos, tendencias económicas variadas (un estado podría tener una baja demanda en restaurantes), áreas geográficas muy desiguales... estos son algunos ejemplos que podrían llevar a tener grupos con variables no observables que afectan al output esperado, y por ello, evolucionen de manera distinta a un cambio en el salario mínimo. Es necesario tener grupos que reaccionen de manera igual al tratamiento que se busca evaluar

Problema 3

Un programa del gobierno Colombiano busca realizar transferencias monetarias directas a los hogares en situación de pobreza crítica. Este programa pilot se implementó en algunas comunas del país entre 2019 y 2021. La información entregada por el programa es trimestral sobre el ingreso laboral promedio por hogar. Se trabaja con un panel balanceado de 100 comunas, observadas desde 2018 hasta 2022. EL tratamiento se define a nivel comunal, las comunas tratadas reciben la transferencia desde 2019. La variable de tratamiento D_{it} toma valor 1 desde el trimestre 5 para esas comunas y 0 para las demás. Responda:

- (a) Proponga dos estrategias para estimar el efecto del programa, una con variables ficticias para el tratamiento y la fecha de aplicación y otro modelo con efectos fijos por comuna y por tiempo. Explique las principales diferencias entre los modelos.

El modelo básico será un modelo DiD clásico:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treat_i \cdot Post_t) + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

El modelo con efectos fijos será el siguiente:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Este modelo permite controlar por cualquier heterogeneidad invariante en el tiempo por comuna a través de α_i y por shocks comunes a todos en cada periodo a través de λ_t . La principal diferencia entre ambos modelos es que la variable *Treat* es absorbida por los efectos fijos de la comuna.

- (b) Describa los terminos del modelo con efectos fijos y comente que indica cada coeficiente.

Considerando el modelo de efectos fijos:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

- Y_{it} : ingreso laboral promedio en comuna i en el trimestre t.
 - α_i : efecto fijo de la comuna. (controla por diferencias estructurales entre comunas)
 - λ_t : efecto fijo de tiempo (Captura shocks temporales como despidos masivos)
 - D_{it} : dummy que vale 1 si la comuna i está tratada en el trimestre t.
 - β_1 : efecto promedio del programa sobre el ingreso.
- (c) ¿Por qué el modelo con efectos fijos puede ser preferible al modelo con dummies si hay heterogeneidad en las comunas?

El modelo DD supone que las comunas tratadas y no tratadas son comparables entre si, (cumplen el supuesto de tendencias paralelas). Si las comunas tratadas ya eran más pobres o tenían trayectorias distintas, este modelo puede estar sesgado. Los efectos fijos permiten controlar por características comunales inobservables constantes en el tiempo. como nivel de pobreza, cultura laboral o si es una comuna de retirados. Por ello en este caso conviene utilizar un modelo de efectos fijos ya que no se puede estar seguro de que se cumpla el supuesto de tendencias paralelas.

2.2. Ejercicios a mano

Problema 1

Usted forma parte de un grupo de economistas que estudia los efectos de la Gran Depresión. Se sabe que ante el quiebre de cientos de bancos, en ciertos estados de EE.UU se aplicó una política de "préstamos fáciles." de "auxilios financieros." a bancos a punto de quebrar. Sin embargo, en muchos estados se temía de las consecuencias negativas de éste tipo de políticas.

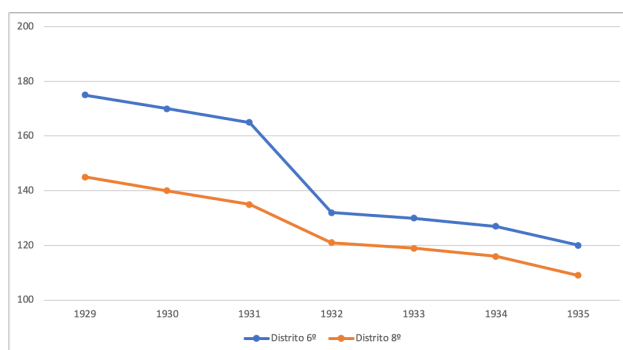
Usted, quiere evaluar la hipótesis de un grupo de economistas que plantea que una política de "préstamos fáciles", hubiera salvado a cientos de bancos en EE.UU. Cuenta con los siguientes datos del número de bancos activos en dos distritos del estado de Misisipi. El distrito 8º el cual inició una política de 'préstamos fáciles' en 1931, y el distrito 6º el cual no la aplicó por miedo a posibles repercusiones negativas. A diferencia del experimento de salario mínimo, ahora varias observaciones del número de bancos en cada distrito en distintos años, donde 1931 marca el inicio del cambio en reformas financieras.

Año	Distrito 6º	Distrito 8º
1929	175	145
1930	170	140
1931	165	135
1932	132	121
1933	130	119
1934	127	116
1935	120	109

Cuadro 1: Números de bancos activos en ambos distritos

- a. Grafique las evoluciones de ambos distritos. Qué puede decir al respecto del supuesto de tendencias paralelas.

El gráfico debería verse así:



Para evidenciar que se cumple el supuesto de tendencias paralelas, podemos resumir las diferencias en la siguiente tabla:

Años	Distrito 6º	Distrito 8º
1929 - 1930	-5	-5
1930 - 1931	-5	-5
1931 - 1932	-33	-14
1932 - 1933	-2	-2
1933 - 1934	-3	-3
1934 - 1935	-7	-7

Por lo tanto, en los años previos la tendencia es igual en ambos distritos.

- b. Escriba el modelo que le permitiría testear la hipótesis descrita. Defina sus variables.

$$bancos_{ist} = \beta \cdot Post_t + \delta \cdot Treat_s + \gamma \cdot Post_t \cdot Treat_s + \epsilon_{ist} + \alpha$$

Donde i representa una observación particular (banco) del distrito s en el año t .

$bancos_{ist}$ es una variable binaria que vale 1 si el banco i , del distrito s estaba activo (no quebró) en el tiempo t .

$Post_t$ es una variable binaria que toma valor 1 cuando el banco i en t se encuentra en el período post tratamiento, y 0 si está en el período pre.

$Treat_s$ es una variable binaria que toma valor 1 cuando el banco i se encuentra en el grupo tratado (Distrito 6) y 0 si se encuentra en el de control.

$Post_t \cdot Treat_s$ es la multiplicación entre variables.

- c. Considere que el periodo post tratamiento comienza desde inicios del año 1931 en adelante. Explique los coeficientes del modelo y calcule su valor.

β : representa la diferencia de efectos fijos por estar en el periodo post tratamientos y pretratamiento. O también, la diferencia entre el promedio de outcome de observaciones en el periodo pre y post financiamiento, en el grupo de control.

δ : representa la diferencia entre los promedios de outcome de las observaciones en el grupo de tratamiento menos las del grupo de control, estando en el periodo pre tratamiento. Es decir, la diferencia entre los efectos fijos de pertenecer al distrito 6 menos los de pertenecer al distrito 8.

γ : efecto del tratamiento al grupo tratado (ATT, al asumir tendencias paralelas)

α : promedio de número de bancos, previo a las medidas de financiamiento, en el distrito 8 (grupo de control). Se divide en dos partes, una de efectos fijos por pertenecer al distrito 8 y un efecto del tiempo en el periodo pre tratamiento.

Para calcular los valores, podemos hacer el siguiente procedimiento:

- Para recuperar α :

Mirando la expresión, si apagamos la variable $Treat_s$ y $Post_t$, es decir, cuando

tomamos los valores previos al tratamiento (entre 1929 y 1930) en el Distrito 6 (grupo de control), recuperamos α . Para ello, tomamos el promedio del número de bancos cuando $Treat_i$ y $Post_t$ son igual a 0.

$$E[bancos|Treat_s = 0 \text{ y } Post_t = 0] = \frac{175 + 170}{2} = 172,5$$

- Para recuperar β :

Similar a lo anterior, pero ahora solo apagamos la variable $Treat_s$, es decir tomamos el promedio de número de bancos en las observaciones en el distrito 6 post el periodo de tratamiento (de 1931 en adelante). Recupero β y α :

$$\begin{aligned} E[bancos|Treat_s = 0 \text{ y } Post_t = 1] &= \beta + \alpha \\ \frac{165 + 132 + 130 + 127 + 120}{5} &= \beta + 172,5 \end{aligned}$$

Despejamos β

$$\beta = 134,8 - 172,5 = -37,7$$

- Para recuperar δ :

En este caso 'apagamos' la variable $Post_t$, es decir tomamos el promedio de bancos en el distrito 8 previo a las medidas de financiamiento. Recupero α y δ .

$$E[bancos|Treat_s = 1 \text{ y } Post_t = 0] = \delta + \alpha$$

$$\frac{145 + 140}{2} = \delta + 172,5$$

Despejamos δ

$$\delta = 142,5 - 172,5 = -30$$

- Para recuperar γ :

Finalmente, cuando estoy en el Distrito 8 en el periodo post tratamiento, recupero β , α , δ y γ .

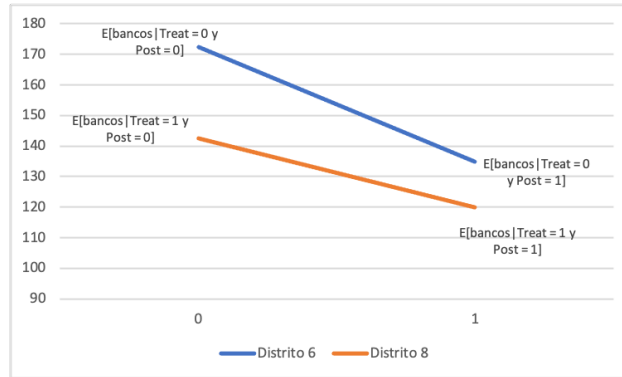
$$E[bancos|Treat_i = 1 \text{ y } Post_t = 1] = \delta + \beta + \alpha + \gamma$$

$$\frac{135 + 121 + 119 + 116 + 109}{5} = -30 - 37,7 + 172,5 + \gamma$$

Despejamos γ

$$\gamma = 120 - 104,8 = 15,2$$

Los resultados se pueden resumir en el siguiente gráfico:



- d. Explique cuál coeficiente corresponde a la estimación causal. Discuta la validez de los supuestos en base a la evidencia que tiene disponible.

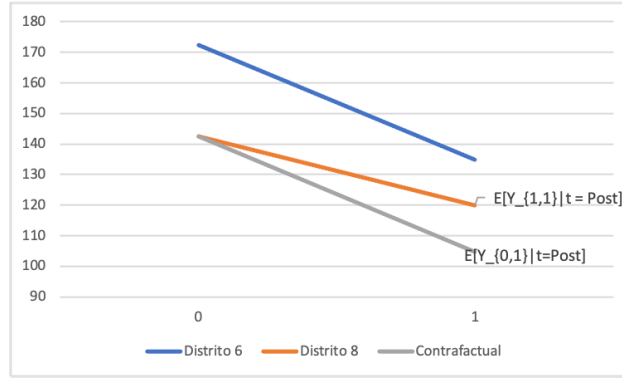
El coeficiente de interés es γ , que de forma general, se puede despejar como:

$$\gamma = E[Y_{1,1}|t = \text{Post}] - E[Y_{0,1}|t = \text{Post}] + [(E[Y_{0,1}|t = \text{Post}] - E[Y_{0,1}|t = \text{Pre}]) - (E[Y_{0,0}|t = \text{Post}] - E[Y_{0,0}|t = \text{Pre}])]$$

Asumiendo tendencias paralelas junto con los demás supuestos, sabemos que desaparece el sesgo de selección entre grupos de tratamiento y control. En ese caso, γ representa el efecto causal estimado, es decir ATT.

En la siguiente figura vemos la proyección gracias al contrafactual proporcionado.

$$\gamma = E[Y_{1,1}|t = \text{Post}] - E[Y_{0,1}|t = \text{Post}]$$



- e. Asumiendo que los supuestos se cumplen, y que la evolución de los distritos proporciona un contrafactual válido, calcule el número de bancos que habría en el distrito 8 de no haber aplicado una política de auxilios financieros a los bancos en el contexto de la Gran depresión.

Sabemos que el efecto de haber implementado auxilios financiero es de salvar 15.2 bancos. Entonces, del promedio de 120 bancos presentes al final del periodo, solo quedarían en promedio 104.8 en caso de no haber aplicado la política.

Problema 2

Supongamos que ahora queremos conocer cómo afectó la política de ayuda financiera a los bancos estatales de cada estado, en comparación a los privados. Proponga un modelo que le permitiría evaluar aquello.

- a. Proponga un modelo que le permita testear el coeficiente. Defina sus variables.

$$\text{bancos}_{ista} = \alpha + \beta_1 \text{Treat}_s + \beta_2 \text{Post}_t + \beta_3 \text{Grupo}_a + \beta_4 \text{Treat}_s \text{Post}_t + \beta_5 \text{Treat}_s \text{Grupo}_a + \beta_6 \text{Post}_t \text{Grupo}_a + \beta_7 \text{Post}_t \text{Grupo}_a \text{Treat}_s + \epsilon_{ista}$$

Donde Grupo_a es una variable dummy que vale 1 si el banco de la observación i es privado, y 0 si es estatal.

- b. Identifique el coeficiente de interés.

El coeficiente de interés sería β_7 , que representa la cantidad de bancos estatales activos adicionales que habría, en promedio, en el distrito 6 (en relación a los demás grupos del mismo distrito), en comparación al distrito 8

Problema 3

El ministerio de salud inició en 2021 un plan piloto en Puerto Varas denominado "Programa de universalización de la salud primaria." Que consiste en que todos los mayores de 65 años residentes en zonas rurales tienen atención gratuita en los centros de salud. El objetivo

es reducir las barreras de acceso a salud en las zonas rurales. Los investigadores a cargo del programa no estan seguros si hubo efecto de *spillover* producto de las mejoras en los hospitales para prepararlos para el programa. Se recopilaron los siguientes datos de personas que realizaron una consulta médica anual en los años 2020 y 2022 para los siguientes grupos:

Cuadro 2: Porcentaje de personas que realizaron al menos una consulta médica anual

Grupo etario	Zona	2020	2022
Mayores de 65	Rural	62 %	80 %
Mayores de 65	Urbana	65 %	70 %
Menores de 65	Rural	55 %	60 %
Menores de 65	Urbana	60 %	63 %

- (a) ¿Qué diferencias cruzadas se observan en los datos? ¿Qué grupo está tratado y cuáles podría actuar como grupos de comparación?

El programa cuenta con tres dimensiones de análisis, el tiempo enfocado en el año previo al tratamiento y el año posterior al tratamiento. Otra dimensión es la zona geográfica, con áreas rurales y urbanas. Por último, en el grupo etario con mayores y menores de 65 años. El grupo tratado son los adultos mayores de 65 años que viven en áreas rurales, mientras los adultos mayores que viven en áreas urbanas pueden controlar por los efectos del programa, mientras que los menores de edad de zonas rurales controlan por mejoras generales como la infraestructura. En último lugar los menores de áreas urbanas sirven como control general.

- (b) Calcule el estimador de triple diferencia para estimar el efecto del programa sobre la utilización de servicios médicos.

En primer lugar calculamos las diferencias entre el año 2020 y 2022 para cada grupo:

- Mayores en zona rural: $80pp - 62pp = 18pp$
- Mayores en zona urbana: $70pp - 65pp = 5pp$
- Menores en zona rural: $60pp - 55pp = 5pp$
- Menores en zona urbana: $63pp - 60pp = 3pp$

Calculamos DD entre los mayores de edad y DD entre los menores de edad:

- Mayores de edad: $18pp - 5pp$
- Menores de edad: $5pp - 3pp = 2pp$

Por ultimo podremos decir que el estimador DDD como la diferencia entre los dos

estimadores DD

$$\delta = 13pp - 2pp = 11pp \quad (4)$$

- (c) Interprete el valor obtenido. ¿Qué nos dice sobre la efectividad del programa?

El valor de 11 puntos porcentuales indica que hubo un impacto sobre el grupo objetivo. Existe un aumento de 11 puntos que pueden ser atribuidos directamente al programa y no a las mejoras de los recintos hospitalarios.

- (d) ¿Por qué es necesario utilizar un diseño de triple diferencia en este caso y no solo una comparación DD simple?

Para medir el impacto del programa realizar un análisis DD podría verse afectado por las mejoras en los recintos hospitalarios. Considerando que menores de zonas rurales pueden postergar visitas debido a esto mientras que menores de zonas urbanas tienden a ir al hospital solo cuando lo necesitan. Se puede utilizar este segundo grupo como control previniendo un sesgo a causa de la mejora de los recintos hospitalarios. La triple diferencia garantiza una identificación más robusta del efecto causal porque elimina las fuentes de variación no relacionadas con el programa. Esta herramienta es muy útil cuando incluso el grupo de comparación más cercano no es completamente válido como control.

2.3. Estudio de paper: "Extensión de Permiso Postnatal en Chile"

El postnatal en Chile es un derecho del que disponen todas las mujeres que se encuentran embarazadas y están trabajando. Este derecho irrenunciable les permite, por un período determinado, ausentarse del trabajo para dedicarse al cuidado de su recién nacido. Este derecho permite a la trabajadora acceder a un permiso pagado durante el tiempo que dure el postnatal. El postnatal inicia a partir del día del nacimiento del bebé, desde ese momento se cuentan 12 semanas o 3 meses de duración de este permiso.

El domingo 17 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley 20.545 que en la práctica extendió de 12 a 24 semanas el permiso postnatal. A las mujeres se les permite volver a trabajar part-time después de las 12 semanas obligatorias y también pueden transferir parte de la licencia extendida al padre.

Considere la extensión del permiso postnatal como un shock exógeno, un tratamiento. Poblete y Rau (2018) estudiaron el efecto de la extensión del permiso postnatal en la empleabilidad y en los salarios. Utilizando la estrategia de Diferencias en Diferencias, utilizan a las mujeres en edad fértil (16-44 años) como grupo de tratamiento. Además, utilizan diferentes grupos de control: hombres jóvenes (16-44 años), hombres mayores (45-50 años), mujeres mayores (45-50 años) y mujeres mayores con hombres jóvenes.

Para responder las siguientes preguntas utilice el paper Maternity Leave Reform and Female Labor Market Outcomes in Chile (Poblete y Rau, 2018) en el siguiente link https://conference.iza.org/conference_files/worldbank_2019/rau_t26299.pdf y disponible en Canvas.

1. Los autores trabajan con una base de datos de la Superintendencia de Pensiones de los afiliados al Seguro de Cesantía. Esta base de datos contiene características de los trabajadores, como la edad, nivel educacional, estado civil, región de residencia, momento de afiliación al seguro de cesantía, ingresos mensuales, empresa en la que trabaja el individuo, entre otros. Resultan ser datos de sección cruzada agrupados, utilizando diferentes momentos del tiempo. Según lo mencionado en el paper, ¿qué ventajas tiene la utilización de datos de panel?

Los autores aprovechan el hecho de que los datos están ordenados de tal forma que se presentan las combinaciones de empleados y empresas. Existe un match entre empleados y empleadores, lo que, sumado a la existencia de diferentes momentos del tiempo, permite estimar modelos de efectos fijos entre trabajadores y empresas. Los datos de panel permiten capturar la heterogeneidad de los individuos y de la empresa invariante en el tiempo en relación a los salarios. Esto es relevante considerando que estudios recientes han encontrado la importancia de la heterogeneidad de las empresas en la determinación de los salarios.

2. Explique con sus palabras que pretenden mostrar las figuras 3, 4, 5 y 6 del paper de Poblete y Rau (2018). ¿Por qué resulta tan importante comprobar este supuesto?

Se pretende mostrar que el grupo de tratamiento en comparación con los diferentes grupos de controles siguen tendencias paralelas en las variables dependientes (empleabilidad e ingresos) antes del evento exógeno. Bajo este supuesto podemos recuperar el parámetro de interés, el efecto causal de la aplicación de un determinado tratamiento. Si este supuesto no se cumple, la estimación estaría sesgada y no tendría sentido utilizar la estrategia de Diferencias en Diferencias.

3. De acuerdo a lo mencionado en el paper, ¿de qué otra forma, aparte de graficar, es posible observar el cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas?

Al tomar los años anteriores a la extensión del permiso postnatal y hacer regresiones, se deberían observar coeficientes de interacción que no son significativos. Podríamos considerar el período anterior a la reforma como placebo y si las regresiones muestran coeficientes cercanos a cero, podríamos inferir que hay tendencias paralelas. Si los coeficientes fueran significativos, la estimación estaría sesgada al utilizar Diferencias en Diferencias.

4. Observe la Tabla 4 columna (1) y Tabla 5 columna (1). ¿Qué interpretación puede darle a los resultados expuestos? ¿A qué se puede deber esto?

Mujeres en edad fértil escogen trabajar más (que su contraparte masculina), pese a los

salarios bajos. Esto se puede deber, tal como lo comentan los autores, a los beneficios del postnatal pagado. Pese a recibir un salario inferior, las mujeres deciden trabajar por el beneficio del permiso pagado.

5. Observe la Tabla 4, ¿qué puede concluir a grandes rasgos al observar los coeficientes de interés para diferentes grupos de control?

En resumen, se observa una disminución en los sueldos de mujeres en edad fértil para todos los grupos de control.

6. En la Ecuación (2) ¿qué función cumplen θ_t y α_i ?

θ_t controla por todos aquellos factores que son comunes al momento t y afectaron de la misma manera la probabilidad de estar empleado a todas las unidades; por su lado, α_i recoge todos los factores específicos de cada unidad y que afectan de manera estable (fija) en el tiempo a la probabilidad de estar empleado.

2.4. Ejercicio en R: “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania”

Como si no fuera suficiente, volvemos a retomar el estudio del salario mínimo de Card y Krueger (1994), pero ahora aplicado en R. Recordemos: El estudio se basa en datos de encuestas recopilados en febrero de 1992 y en noviembre de 1992, después de que el salario mínimo de Nueva Jersey aumentara en \$0,80 de \$4,25 a \$5,05 en abril de 1992.

Estimar el efecto del aumento salarial simplemente calculando el cambio en el empleo en Nueva Jersey fallaría en controlar por variables omitidas. Al usar a Pensilvania como control en un modelo de diferencia en diferencias (DD), uno puede controlar variables con una influencia común en Nueva Jersey (grupo de tratamiento) y Pensilvania (grupo de control). Esto reduce enormemente el riesgo de sesgo por variable omitida e incluso funciona cuando estas variables no son observadas.

Para que funcione el enfoque DD, debemos suponer que Nueva Jersey y Pensilvania tienen tendencias paralelas a lo largo del tiempo, es decir, asumimos que los factores (no observados) influyen en el empleo en Pensilvania y Nueva Jersey de la misma manera. Esto permite interpretar un cambio observado en el empleo en Pensilvania como el cambio que Nueva Jersey habría experimentado si no hubiera habido un aumento en el salario mínimo (y viceversa).

Contrario a lo que sugeriría la teoría económica estándar, los autores no encontraron evidencia de que el aumento del salario mínimo indujera un aumento en el desempleo en Nueva Jersey utilizando el enfoque DD: todo lo contrario, sus resultados sugieren que el aumento de 0.80 en el salario mínimo en Nueva Jersey llevó a un aumento de 2.75 equivalentes a tiempo completo (FTE) en el empleo (pueden leer el estudio a detalle en el siguiente link: <https://davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf>).

El paso a paso, se encuentra en la pauta en R `pauta_CK.R`

En el siguiente ejercicio se usará la base `CK1994.dta` de Canvas.

- a) En su estudio, Card y Krueger (1994) miden el empleo en equivalentes a tiempo completo, que ellos definen como el número de empleados a tiempo completo (`empft` y `empft2`) más el número de gerentes (`nmgrs` y `nmgrs2`) más el 0.5 veces el número de empleados a tiempo parcial (`emppt` / `emppt2`). Define el empleo a tiempo completo antes (FTE) y después del aumento salarial (FTE2) y añade ambas variables a tu base de datos.
- b) Genera subconjuntos de tu data para separar las observaciones de Nueva Jersey y Pensilvania. Guárdalos como `dat_NJ` y `dat_PA`. Calcula las medias muestrales de equivalentes de empleo a tiempo completo para Nueva Jersey y Pensilvania tanto antes como después del aumento del salario mínimo en Nueva Jersey. Basta con que tu código imprima los valores correctos en la consola.
- c) Un enfoque ingenuo para investigar el impacto del aumento del salario mínimo en el empleo es utilizar la diferencia estimada en el empleo medio antes y después del aumento salarial para los restaurantes de comida rápida de Nueva Jersey. Realiza lo anterior y además que pruebes si la diferencia estimada es significativamente diferente de cero utilizando una prueba t robusta. Utiliza `dat_NJ` para una prueba robusta de la hipótesis de que no hay diferencia en el empleo a tiempo completo antes y después del aumento salarial en Nueva Jersey al nivel del 5 %.
- d) Genera el conjunto de datos `reg_dat`, asegúrate de que para cada restaurante (identificado por `store`) se incluya una observación antes y otra después del aumento del salario mínimo (identificado por `D`).

Solo considera las siguientes variables:

- `id`: identificador único de la tienda
 - `chain`: 1=Burger King; 2=KFC; 3=Roy Rogers; 4=Wendys
 - `state`: 1 si es Nueva Jersey; 0 si es Pensilvania
 - `empl`: medida de empleo a tiempo completo (FTE / FTE2)
 - `D`: indicador dummy que indica si la observación se realizó antes o después del aumento del salario mínimo en Nueva Jersey.
- e) Queremos conocer el efecto de subir el salario mínimo. En primera instancia, podemos escribir el modelo de regresión simple:

$$\text{empleo}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 D_t + \epsilon_{i,t}$$

donde D_t es una variable dummy que es igual a 0 si la observación se realizó antes

del cambio en el salario mínimo ($t = 0$) y 1 después del cambio en el salario mínimo ($t = 1$), es decir,

$$D_t = \begin{cases} 0, & \text{si } t = 0 \text{ (antes del cambio salarial),} \\ 1, & \text{si } t = 1 \text{ (después del cambio salarial).} \end{cases}$$

Y suponemos que solo se utilizan observaciones para restaurantes de Nueva Jersey en el cálculo de $\hat{\beta}_1$, el estimador OLS de β_1 , que también se llama el estimador de diferencias.

Estima β_1 en el modelo anterior utilizando OLS. Guarda el modelo estimado en *emp_mod*. Obtén un resumen robusto de los resultados e interpreta tus hallazgos.

f) Considera el modelo de regresión lineal:

$$\text{empleo}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 D_t + \beta_2 \text{state}_i + \beta_3 (D_t \times \text{state}_i) + \epsilon_{i,t}$$

En este modelo, β_3 es el coeficiente en el que estamos interesados ya que se interpreta como la diferencia promedio en el empleo de los restaurantes de comida rápida de Nueva Jersey antes y después del aumento salarial después de controlar por no observables que son comunes a Nueva Jersey y Pensilvania, el grupo de control. El estimador OLS de β_3 se llama estimador de DD. Estima el modelo anterior y obtén un resumen robusto.

2.5. Ejercicio en R: Reforma del Earned Income Tax Credit (EITC) en EEUU (Ayudant 1a 11 2022 - 2)

En esta pregunta vamos a evaluar el impacto de la reforma del Earned Income Tax Credit (EITC) en EE.UU., que es un subsidio al empleo para los trabajadores de bajo ingreso. Para recibirlo, los trabajadores necesitan estar empleados y el monto depende del número de niños que tienen en su hogar. En 1993, el programa se expandió y benefició de manera más importante a las mujeres con hijos.

- a) Abra la base `eitc.dta` que incluye mujeres de 20-54 años sin educación media, ya que este grupo fue el que se benefició más de la política. Construya una variable que indica si la mujer tiene niños o no (“anykid”). Además, construya otra dummy que señala si el año es posterior a 1993 (“post1993”). Finalmente, construya la variable “interacción” multiplicando “anykid” por “post1993”.

[Código en Pauta en R `pauta\_eitc.R`](#)

- b) Se toma la decisión de desarrollar el programa de subsidio enfocado en las mujeres con hijos. Buscando evaluar el impacto causal de este programa, se utiliza una estrategia de Diferencias-en-Diferencias. Grafique el promedio del trabajo contra el tiempo para el grupo de mujeres con y sin hijos en un solo gráfico. Discuta

lo que se debería ver antes de 1994 para que se pueda usar una estrategia de Diferencias-en-Diferencias.

Para usar la estrategia de Diferencias-en-Diferencias, antes de 1994 se espera que ambos grupos tengan tendencias de comportamiento similares en términos de trabajo. En otras palabras, antes de 1994, los promedios de trabajo de ambos grupos deberían haber seguido una trayectoria similar. Además, después de la implementación del programa en 1994, se busca una diferencia significativa en la tendencia de trabajo entre los dos grupos. El grupo de tratamiento, mujeres con hijos, debería mostrar un cambio más positivo o negativo en el trabajo en comparación con el grupo de control, las mujeres sin hijos.

- c) Estime el modelo de Diferencias-en-Diferencias usando la variable “anykid”, “post1993” y su interacción contra la probabilidad de trabajar. ¿Cuál es el impacto de la política dado este resultado?

Resultados en Pauta en R `pauta_eitc.R`. De los resultados podemos concluir:

- El coeficiente para la variable *anykid* es -0.129498, lo que significa que tener hijos se asocia negativamente con la probabilidad de trabajar. El valor-p asociado es muy pequeño, lo que indica que esta variable es estadísticamente significativa.
- El coeficiente para la variable *post1993* es -0.002074, pero el valor-p es 0.87261, lo que indica que no hay evidencia significativa de un efecto de la variable *post1993* en la probabilidad de trabajar.
- El coeficiente para la interacción entre *anykid* y *post1993* es 0.046873, y su valor-p es 0.00631, lo que indica que esta interacción es estadísticamente significativa. Esto sugiere que el impacto de tener hijos en la probabilidad de trabajar cambió después de 1993.

Referencias

- [1] Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2008). *Mostly harmless econometrics*. Princeton University Press. Capítulo 5.
- [2] Scott Cunningham. (s.f.). *difference-in-differences*. *Causal Inference The Mixtape*. Recuperado de <https://mixtape.scunning.com/09-difference-in-differences>.
- [3] Marginal Revolution University. “Introduction to Differences-In-Differences.” Mastering Econometrics with Joshua Angrist (MIT), 21 Aug. 2021. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eiffOVbYvNc&t=440s>.
- [4] Problema 1 de preguntas teóricas, ejercicio 2.5 en R y de estudio de paper recuperado de material de Lucas García y Catalina Carter.

[5] Ejercicio 2.4 recuperado de: <https://www.econometrics-with-r.org/13.5-exercises-13.html>